Anaesthesist 2019 · 68:637–650
https://doi.org/10.1007/s00101-019-0614-y
Online publiziert: 3. Juli 2019
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

springermedizin.de
CME

Online teilnehmen

3 Punkte sammeln auf CME.SpringerMedizin.de

Teilnahmemöglichkeiten
Die Teilnahme an diesem zertifizierten Kurs ist für 12 Monate auf CME.SpringerMedizin.de möglich. Den genauen Teilnahmeschluss erfahren Sie dort.
Teilnehmen können Sie:
– als Abonnent dieser Fachzeitschrift,
– als e.Med-Abonnent.

Zertifizierung
Diese Fortbildungseinheit ist zertifiziert von der Ärztekammer Nordrhein gemäß Kategorie D und damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig. Es werden 3 Punkte vergeben.

Anerkennung in Österreich und der Schweiz
Gemäß Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) werden die auf CME.SpringerMedizin.de erworbenen Fortbildungspunkte von der Österreichischen Ärztekammer 1:1 als fachspezifische Fortbildung angerechnet (§26(3) DFP Richtlinie).
Die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation vergibt 1 Credit für die Zertifizierte Fortbildung in *Der Anaesthesist.*

Kontakt
Springer Medizin Kundenservice
Tel. 0800 77 80 777
E-Mail: kundenservice@springermedizin.de

CME Zertifizierte Fortbildung

A. S. Meidert[1] · J. Briegel[1] · B. Saugel[2]
[1] Klinik für Anaesthesiologie, Klinikum der Universität München (LMU), München, Deutschland
[2] Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Grundlagen und Fallstricke der arteriellen Blutdruckmessung

Zusammenfassung
Die Bestimmung des Blutdrucks gehört zur Standardüberwachung in der perioperativen, Intensiv- und Notfallmedizin. Zum einen kann der Blutdruck direkt über einen arteriellen Katheter gemessen werden; dies stellt die genaueste klinische Messmethode dar. Am häufigsten erfolgt die nichtinvasive, intermittierende Messung des Blutdrucks mithilfe der Oberarmmanschette; dies kann manuell – mithilfe von Palpation und Auskultation – oder aber automatisiert, basierend auf einem oszillometrischen Algorithmus, erfolgen. Daneben existieren Methoden wie die Fingerfotoplethysmographie, mit denen eine kontinuierliche und nichtinvasive Überwachung möglich ist. Im Folgenden werden die einzelnen Methoden erklärt, die Fehlerquellen bei der Messung erläutert, Vor- und Nachteile aufgezeigt sowie Einsatzgebiete diskutiert.

Schlüsselwörter
Patienten-Monitoring · Arterieller Druck · Oszillometrie · Fotoplethysmographie

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags kennen Sie …
- **das Messprinzip der invasiven Blutdruckmessung.**
- **die unterschiedlichen Arten der nichtinvasiven Blutdruckmessung.**
- **die Limitationen der Techniken.**
- **das optimale Monitoring für den jeweiligen Patienten.**

Einführung

Unter Blutdruckmessung wird die Bestimmung des Drucks in den arteriellen Gefäßen des großen Kreislaufs verstanden

Der Blutdruck gehört zu den am häufigsten erhobenen **Vitalparametern** in der perioperativen, Intensiv- und Notfallmedizin. Unter Blutdruckmessung versteht man üblicherweise die Bestimmung des Drucks in den arteriellen Gefäßen des großen Kreislaufs. Blutdruck beschreibt die Kraft, die ausdehnend auf die elastischen Gefäße wirkt. Die Werte der Messung werden im deutschen Sprachraum meist in Millimeter-Quecksilbersäule (mm Hg) über dem atmosphärischen Druck angegeben. Der Blutdruck ergibt sich aus dem **Herzzeitvolumen** (HZV), das auf den Widerstand des arteriellen Gefäßbaums trifft [1].

Die Steigerung des Blutflusses in kritischen Organen ist keine zwangsläufige Folge eines gesteigerten Blutdrucks

Obwohl der mittlere arterielle Blutdruck die Hauptdeterminante des organspezifischen Perfusionsdrucks darstellt, ist eine Steigerung des Blutdrucks nicht gleichbedeutend mit einer Steigerung des Blutflusses in kritischen Organen wie Nieren, Herz und Gehirn. Eine exzellente Zusammenfassung der physiologischen Zusammenhänge von Blutdruck und HZV ist für den Interessierten bei Madger nachzulesen [2]. Aufgrund des technisch aufwendigeren Monitorings des HZV dient im klinischen Setting meistens die Messung des Blutdrucks als Surrogatparameter der **Perfusion**, wenn möglich in Verbindung mit [1]:
- klinischen Zeichen wie Urinausscheidung, Rekapillarisierungszeit und Vigilanz oder
- metabolischen Parametern wie zentralvenöse Sauerstoffsättigung oder Lactat.

Meist wird die Kreislauftherapie anhand der Blutdruckwerte gesteuert

Meist wird die Kreislauftherapie anhand der Blutdruckwerte gesteuert. Deshalb ist die genaue Kenntnis der verschiedenen Möglichkeiten der Blutdruckmessung (**Abb. 1**), deren technischer Grundlagen und ihrer Limitationen von größter Bedeutung für die Entscheidung, welches Verfahren zur Blutdruckmessung verwendet werden sollte, um die optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

Principles and pitfalls of arterial blood pressure measurement

Abstract

The determination of arterial blood pressure is a fundamental part of basic cardiovascular monitoring in perioperative, intensive care and emergency medicine. Blood pressure can be measured directly via an arterial catheter, which is the most accurate method. Blood pressure is most commonly monitored using noninvasive intermittent methods with an occluding upper arm cuff. Noninvasive intermittent blood pressure measurements can also be performed either manually using palpation and auscultation or automatically based on an oscillometric algorithm. Furthermore, methods such as the vascular unloading technique with a finger plethysmographic sensor are available for continuous and noninvasive blood pressure monitoring. This article explains the principles of the individual methods, the sources of errors, advantages and disadvantages and discusses the fields of application in the clinical routine.

Keywords

Patient monitoring · Arterial pressure · Oscillometry · Photoplethysmography

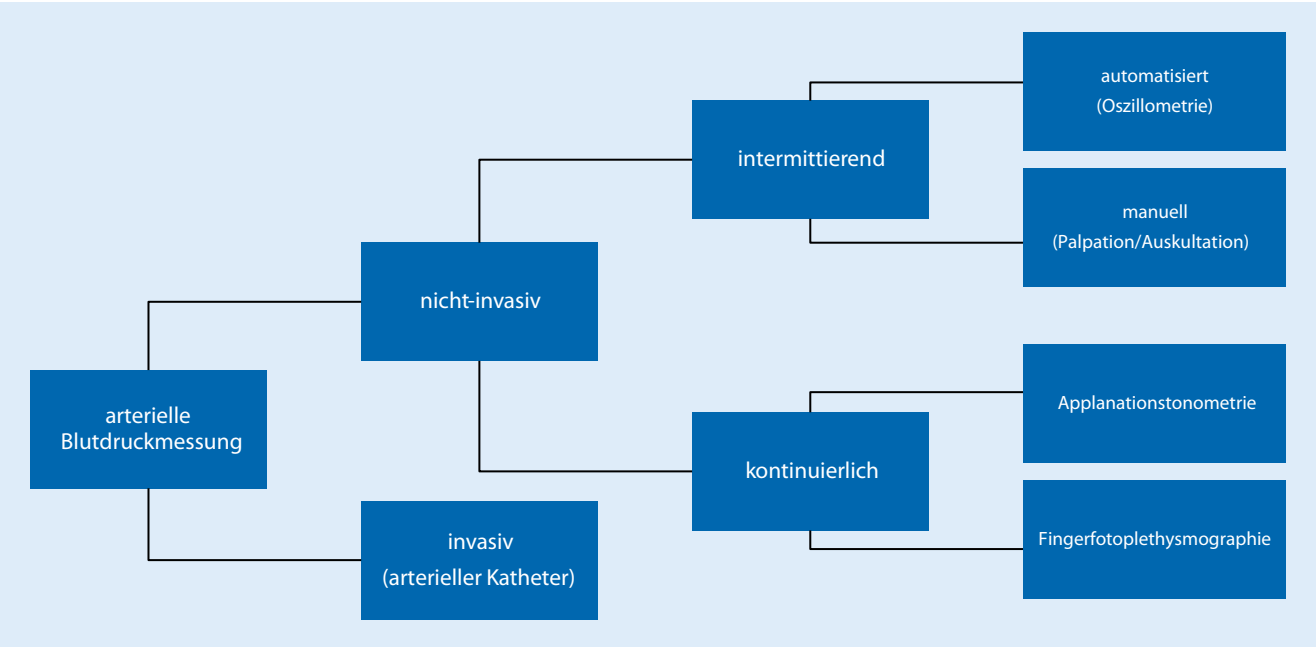

Abb. 1 ▲ Verfügbare Methoden zur Blutdruckmessung

Invasive Blutdruckmessung

Messprinzip. Die Messung des Blutdrucks über einen in die Arterie eingebrachten Katheter wird als invasive oder auch direkte Blutdruckmessung bezeichnet. Diese gilt als die **genaueste Methode** der Blutdruckmessung, die für die alltägliche klinische Anwendung zur Verfügung steht. Meist wird die A. radialis oder die A. femoralis für die Katheteranlage gewählt.

Die Messung des Blutdrucks über einen in die Arterie eingebrachten Katheter wird als invasive Blutdruckmessung bezeichnet

Die mechanische Energie der **Pulswelle** trifft auf die Flüssigkeitssäule im Katheter, der an ein flüssigkeitsgefülltes Schlauchsystem angeschlossen wird. Die Pulswelle wird fortgeleitet, bis sie auf den Druckwandler („transducer") trifft. Im Druckwandler befindet sich eine wasserundurchlässige Silikonmembran, die von der Druckwelle verformt wird. Auf der anderen Seite dieser Membran sind **Dehnungsmessstreifen** angebracht, deren elektrischer Widerstand sich durch die mechanische Verformung ändert. Dadurch wird die mechanische Energie in ein elektrisches Signal übersetzt und an den Patientenmonitor übertragen. Dort erscheinen nach mathematischer Transformation und Linearisierung der Widerstandsänderung eine **kontinuierliche Druckkurve** und numerisch das Maximum als systolischer Blutdruck, das Minimum als diastolischer Blutdruck sowie der mittlere Blutdruck, berechnet aus der Fläche unter der Kurve.

Die im Druckwandler befindliche wasserundurchlässige Silikonmembran wird von der Druckwelle verformt

Fehlerquellen.

- Position und Kalibrierung des Druckwandlers
  Die wichtigsten Voraussetzungen für korrekte Messwerte mithilfe invasiver Blutdruckmessung sind die Position des Druckwandlers und dessen Kalibrierung zum atmosphärischen Druck. Konventionell wird der Druckwandler auf Höhe des rechten Vorhofs angebracht; zur Abschätzung der anatomischen Projektion kann die **phlebostatische Achse** herangezogen werden (d. h. die Kreuzung von 4. Interkostalraum und mittlerer Axillarlinie am liegenden Patienten). Die Position des Druckwandlers auf Höhe des rechten Atriums ist von großer Bedeutung, da der hydrostatische Druck in flüssigkeitsgefüllten Röhren ein erhebliches Fehlerpotenzial bei falscher Positionierung birgt. Wird der Druckwandler 10 cm zu tief angebracht, bedeutet das eine Fehlmessung von +7,5 mm Hg im Blutdruck des Patienten, d. h. der mittlere Blutdruck von 60 mm Hg, angezeigt am Monitor, beträgt in Wirklichkeit 52,5 mm Hg. Ist der Druckwandler nicht direkt am Patienten befestigt und ändert sich die Position des Patienten, muss die Höhe des Druckwandlers ebenfalls korrigiert werden.
  Die Reevaluation der korrekten Position ist essenziell, um falsch-hoch gemessene Werte und damit die Gefahr einer nichterkannten Hypotonie und deren Komplikationen zu vermeiden.

Die Position des Druckwandlers auf Höhe des rechten Atriums ist von großer Bedeutung

Die Reevaluation der korrekten Druckwandlerposition ist essenziell

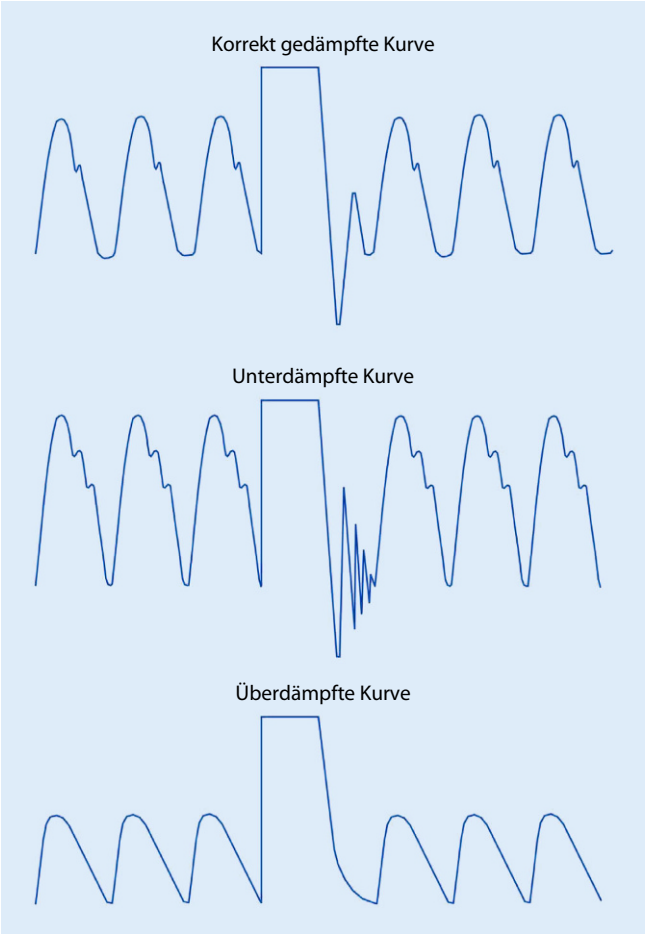

Abb. 2 ◄ Schematische Darstellung der Blutdruckkurve und des „Fast-flush"-Manövers. **a** Bei korrekter Dämpfung zeigen sich wenige Schwingungen nach Ende des Spülmanövers. **b** Bei Unterdämpfung finden sich viele Oszillationen nach Loslassen des Spülventils. **c** Bei Überdämpfung sind keine Schwingungen zu erkennen. (Aus Saugel et al. [5], mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)

Vor Beginn der Messung wird der Druckabnehmer außerdem zum **atmosphärischen Druck** kalibriert. Dabei wird zunächst ein Dreiwegehahn so geöffnet, dass eine Verbindung zwischen Druckabnehmer und Umgebung entsteht, und dann am Monitor ein Nullabgleich durchgeführt [3].

- Dämpfung des Systems

Eine weitere Voraussetzung ist die korrekte Dämpfung des Systems, die regelmäßig mithilfe der **„fast-flush method"** zu überprüfen ist [4]. Dabei wird das Schlauchsystem kurz mit hohem Druck (ca. 300 mm Hg) durch Betätigen des Spülventils am Druckabnehmer gespült („flush"). Am Kurvenverlauf unmittelbar nach dem Spülvorgang lässt sich die Dämpfung beurteilen, dargestellt in ◘ **Abb. 2**.

Am Kurvenverlauf unmittelbar nach dem Spülvorgang lässt sich die Dämpfung beurteilen

Eine **Unterdämpfung** ist abhängig von der Länge und der Compliance des Schlauchsystems und u. U. an einer „Schleuderzacke" der Systole zu erkennen. Eine Überdämpfung (abgeflachte, wellenförmige Druckkurve)wird z. B. durch Thromben oder Luftblasen innerhalb des Schlauchsystems hervorgerufen. Beide beeinträchtigen die Messung von systolischen und diastolischen Blutdruckwerten (◘ **Abb. 2**).

Eine Überdämpfung kann durch Thromben oder Luftblasen innerhalb des Schlauchsystems hervorgerufen werden

Moderne Monitoringsysteme nutzen **elektronische Filter**, um typische Artefakte der Blutdruckkurve bei Unterdämpfung oder Bewegung des Messsystems zu eliminieren. Das Schlauchsystem selbst sollte aus möglichst kurzen, festen Leitungen bestehen, um eine gute Übertragung des Signals zu gewährleisten. Nichtbenötigte Dreiwegehähne und Verlängerungen sollten entfernt werden.

- Ort der Messung

Daneben spielt der Ort der Messung bei der Interpretation der Werte eine Rolle. Je peripherer die arterielle Kanüle liegt, desto höher ist der systolische Blutdruck. Unter kompensierten Kreislaufbedingungen ist der mittlere Blutdruck unabhängig vom Messort. Bei starker

Je peripherer die arterielle Kanüle liegt, desto höher ist der systolische Blutdruck

Vasokonstriktion kann die Messung peripher beeinträchtigt sein. Deshalb ist bei Gabe von hohen Katecholamindosierungen oder im Schock die Messung in einer zentralen Arterie durch einen via A. femoralis eingebrachten Katheter zur Therapiesteuerung sinnvoll [6].

Vor- und Nachteile. Die invasive Blutdruckmessung – die als klinische Referenzmethode dient – hat zahlreiche Vorteile. Die invasive Messung erlaubt es, Veränderungen der Kreislaufsituation in Echtzeit anhand der Blutdruckkurve zu erkennen. Insbesondere bei hämodynamischer Instabilität (z. B. im Rahmen der Einleitung einer Allgemeinanästhesie) konnte eine **verbesserte Blutdruckstabilität** durch kontinuierliche Messung nachgewiesen werden [7, 8]. Des Weiteren sind durch den arteriellen Zugang die arterielle Blutgasanalyse und die Bestimmung des Lactatwerts zur Abschätzung der Gewebeperfusion möglich.

Veränderungen der Kreislaufsituation können in Echtzeit anhand der Blutdruckkurve erkannt werden

Darüber hinaus liefert die Blutdruckkurve weitere wichtige Informationen. Bei Herzrhythmusstörungen (oder Herzschrittmacherfehlfunktion) kann eine elektrische Herzaktion ohne Auswurf sofort erkannt werden, was in Notfallsituationen einen Zeitvorteil und die Möglichkeit zur unmittelbaren Kontrolle des Therapieerfolgs bietet. Kommt es zum **Kreislaufstillstand**, lässt sich anhand des durch Wiederbelebungsmaßnahmen erzeugten Drucks deren Effektivität überprüfen.

Die Nachteile der direkten Blutdruckmessung ergeben sich aus der Notwendigkeit der Katheteranlage. Zum einen ist diese zeit-, personal- und kostenaufwendiger als das Anbringen einer Manschette am Oberarm. Zum anderen ist das **Komplikationsrisiko** durch Verletzung des Gefäßes, Infektion, Blutung oder Thromboembolie zwar sehr gering, aber dennoch nicht ausgeschlossen [9]. In einer Metaanalyse von über 19.000 Kanülierungen der A. radialis wurde zwar eine **temporäre Okklusion** der Arterie in rund 20 % der Fälle beschrieben, schwerwiegende ischämische Komplikationen traten aber nur in 0,09 % der Fälle auf [9]. Der Allen-Test vor der Punktion hilft, die adäquate Perfusion der Hand über die A. ulnaris einzuschätzen. Eine zweitweise Okklusion der A. femoralis trat wohl aufgrund des größeren Gefäßdurchmessers nur in 1 % der untersuchten Fälle auf [9]. Demnach ist die arterielle Kanülierung insgesamt eine relativ sichere Prozedur. Alternativ zur invasiven Messung gibt es mehrere Techniken zur nichtinvasiven Bestimmung des Blutdrucks (**Abb. 1**).

Nachteile der direkten Blutdruckmessung ergeben sich aus der Notwendigkeit der Katheteranlage

Mithilfe des vor der Punktion durchgeführten Allen-Tests wird die adäquate Perfusion der Hand über die A. ulnaris eingeschätzt

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Intermittierende Messung

Grundlagen

Die mit Abstand gebräuchlichste Art der Blutdruckmessung im ambulanten und im klinischen Umfeld ist die intermittierende nichtinvasive Messung mithilfe der **aufblasbaren Oberarmmanschette**. Voraussetzungen für verlässliche Messwerte sind [10]:

- Wahl der richtigen Manschettengröße entsprechend dem Oberarmumfang (37–50 % des Oberarmumfangs) und
- korrekte Position der Manschette am Oberarm.

Der Patient befindet sich bei der Messung in einer Ruheposition, sitzend oder liegend; der Arm ist entspannt. Die intermittierende nichtinvasive Messung kann manuell oder automatisiert erfolgen.

Der Patient befindet sich bei der Messung in einer Ruheposition

Manuelle Verfahren

Geschichte. Der italienische Arzt **Scipione Riva-Rocci** beschrieb 1896 die Blutdruckmessung mithilfe eines luftgefüllten Fahrradgummischlauchs um den Oberarm, verbunden mit einem Quecksilbermanometer (daher die Einheit mm Hg für Blutdruckwerte, [11]). Die Methode wurde durch andere Ärzte weiterentwickelt. So fand von Recklinghausen heraus, dass die Manschette eine Mindestbreite (10–14 cm) aufweisen muss, um eine falsch-hohe Messung des Blutdrucks zu vermeiden. Wichtigster Fortschritt war die Entdeckung der mit einem Stethoskop hörbaren Strömungsgeräusche in der A. brachialis, die zwischen systolischem und diastolischem Druck auftreten. Sie sind nach ihrem Entdecker **Nikolai Korotkow** benannt und stellen bis heute den Goldstandard der nichtinvasiven Blutdruckmessung dar [11].

Wichtigster Fortschritt war die Entdeckung der mit einem Stethoskop hörbaren Strömungsgeräusche in der A. brachialis

Messprinzip. Für die Messung wird eine **nichtdehnbare Oberarmmanschette** benötigt, in die ein aufblasbares Kissen aus Gummi integriert ist. Dieses ist an einen Druckabnehmer angeschlossen. Statt des früher üblichen Quecksilbermanometers benutzt man heute meist ein **Aneroidmanometer**.

Der Druck der aufgeblasenen Oberarmmanschette („cuff") überträgt sich auf den Oberarm und unterbindet den Blutfluss in der A. brachialis. Der **Cuff-Druck** liegt über dem systolischen Blutdruck, wenn der zuvor tastbare Puls der A. radialis bei Inflation der Manschette verschwindet. Ist die Arterie okkludiert, wird der Druck im Cuff langsam durch sequenzielles Ablassen der Luft verringert. Bei der Methode nach Riva-Rocci wird der Manschettendruck, bei dem der Radialispuls wieder tastbar ist, mit dem systolischen Blutdruck gleichgesetzt.

Für die Methode nach Korotkow legt der Untersucher ein **Stethoskop** distal des Cuff über die Arterie. Bei langsamer Reduktion des Drucks in der Manschette entstehen durch den turbulenten Blutstrom ausgelöste Geräusche (Korotkow-Töne). Der Cuff-Druck bei deren Beginn und Verschwinden wird respektive mit dem systolischen und diastolischen Blutdruck gleichgesetzt [12]. Der mittlere arterielle Blutdruck kann mithilfe dieser Methode nicht gemessen werden. Die näherungsweise Abschätzung anhand einer der postulierten Formeln aus systolischem und diastolischem Blutdruck hat angesichts der flächendeckenden oszillometrischen Messung an Bedeutung verloren.

Der Cuff-Druck bei deren Beginn und Verschwinden wird respektive mit dem systolischen und diastolischen Blutdruck gleichgesetzt

Fehlerquellen. Eine häufige Ursache für falsch-hohe Messwerte ist die Verwendung einer zu kleinen bzw. zu schmalen Manschette. Wichtig ist zudem der Sitz des Cuff in der Mitte des Oberarms, ohne Knochenkontakt zum Olecranon, was sonst zu mangelnder Kompression der A. brachialis führt. Das zu schnelle Ablassen von Luft verringert die Genauigkeit der Messung. Auch tendieren Untersucher dazu, den Druck in großzügig gerundeten Zahlen abzulesen [12].

Eine am Oberarm sitzende Manschette mit Kontakt zum Olecranon führt zu mangelnder Kompression der A. brachialis

In einer **lauten Umgebung** ist das präzise Erfassen von Korotkow-Tönen schwer möglich; dies beeinträchtigt die Messgenauigkeit.

Aneroidmanometer müssen in regelmäßigen Abständen gewartet und kalibriert werden, um korrekte Messungen sicherzustellen. Der **hydrostatische Druck** der Blutsäule muss auch bei der Messung am Oberarm beachtet werden. Der Cuff sollte auf Höhe des rechten Atriums liegen; kommt der Oberarm über Herzniveau zu liegen, wird der Blutdruck falsch-niedrig gemessen. Dagegen wird insbesondere bei der Messung am **herabhängenden Arm** in der sitzenden Lagerung der Blutdruck falsch-hoch gemessen [13] und spiegelt nicht den zerebralen Perfusionsdruck wider.

Aneroidmanometer müssen in regelmäßigen Abständen gewartet und kalibriert werden

Vor- und Nachteile. Große Vorteile der manuellen Blutdruckmessung sind:

- die minimale Anforderung an die Ausrüstung sowie
- die Möglichkeit, unabhängig von Monitoren und Energiequellen messen zu können.

Allerdings ist es erforderlich, den Untersucher zu schulen, um die korrekte Handhabung der Oberarmmanschette und den standardisierten Messablauf sicherzustellen. Insbesondere in Notfallsituationen ist die Methode nach Riva-Rocci von Bedeutung. Eine Blutdruckmanschette und die tastende Hand des Untersuchers genügen, um schnell die Blutdrucksituation des Patienten zu erfassen. Daneben lässt sich durch das Anfassen des Patienten ein **klinischer Eindruck** über Faktoren wie Pulsqualität, -defizit, Hauttemperatur, -kolorit und mögliche Fehllagerung des Arms gewinnen, was insbesondere bei operativen Eingriffen nützlich ist. Der diastolische oder der mittlere Blutdruck können jedoch mit dieser Methode nicht bestimmt werden. Die Bestimmung des diastolischen Blutdrucks ist mit der Methode nach Korotkow hingegen möglich. Der mittlere Blutdruck, nach dem heute meist die hämodynamische Therapie in der Anästhesiologie und Intensivmedizin gesteuert wird, lässt sich nur näherungsweise aus systolischem und diastolischem Blutdruck errechnen [4].

Zur schnellen Erfassung der Blutdrucksituation genügen eine Blutdruckmanschette und die tastende Hand des Untersuchers

Die Blutdruckmessung mithilfe der **Auskultation** wird von den Fachgesellschaften als nichtinvasiver Goldstandard akzeptiert und darf als Referenzmethode bei der Zulassung neuer Methoden oder Geräte verwendet werden [14]. Im Vergleich zur invasiven Messung ist jedoch seit Langem bekannt, dass der systolische Blutdruck unter- und der diastolische Blutdruck überschätzt werden [15].

Automatische Verfahren (Oszillometrie)

Geschichte. Die oszillometrische Blutdruckmessung ist nach den pulssynchronen Schwankungen im Druck der Oberarmmanschette benannt, die seit dem frühen 20. Jh. bekannt sind. Mit der Fortentwicklung der Technik konnten diese Schwankungen oder Oszillationen besser aufgezeichnet und analysiert werden. Posey et al. fanden 1969 heraus, dass die maximale Amplitude dieser Schwankungen auf dem Druckniveau des mittleren arteriellen Blutdrucks auftritt und legten damit den Grundstein für die Entwicklung der automatischen Blutdruckmessung [16]. Die nichtinvasive Blutdrucküberwachung mithilfe oszillometrischer Verfahren hat in den letzten Jahren die manuelle Messung in der Anästhesiologie und Intensivmedizin weitgehend ersetzt.

Die maximale Amplitude der pulssynchronen Schwankungen tritt auf dem Druckniveau des mittleren arteriellen Blutdrucks auf

Messprinzip. Wie bei der manuellen Messung wird ein Cuff um den Oberarm gelegt. Dieser ist mit einem Gerät verbunden, in dem ein Prozessor eine Pumpe zur Füllung der Manschette und Ventile zum Ablassen des Drucks steuert. Ein in das Gerät integrierter Sensor misst den Druck und übersetzt ihn in ein elektrisches Signal. Die Pulsationen der A. brachialis bei graduellem Anstieg oder bei Reduktion des Drucks im Oberarm-Cuff übertragen sich auf diesen und führen zu Oszillationen mit Amplituden im Bereich von 1–4 mm Hg [17]. Die Oszillationen beginnen bereits bei sehr kleinen Amplituden, erreichen ihr Maximum etwa beim arteriellen Mitteldruck und flachen dann wieder ab. Aus diesem Muster misst der im Gerät integrierte und **herstellerspezifische Algorithmus** den arteriellen Mitteldruck oder den systolischen und diastolischen Blutdruck [18]. Die Messung dauert meist 30–40 s; daraufhin wird der Blutdruck, meist einschließlich des Mitteldruckwerts, am Monitor angezeigt. An Patientenüberwachungsmonitoren mit integrierter oszillometrischer Blutdruckmessung lassen sich **automatische Wiederholungsmessungen** im gewünschten Intervall einstellen.

Ein in das Gerät integrierter Sensor übersetzt den gemessenen Druck in ein elektrisches Signal

Es ist wichtig zu wissen, dass die Oszillometrie kein standardisiertes Messverfahren ist. Die Algorithmen, die auf Grundlage der Oszillationen systolischen, diastolischen oder mittleren Blutdruck messen oder abschätzen, sind herstellerspezifisch und meist patentrechtlich geschützt. Somit sind Messungen mit Geräten von verschiedenen Herstellern nicht unbedingt vergleichbar [18].

Die Oszillometrie ist kein standardisiertes Messverfahren

Fehlerquellen. Analog zur manuellen Messung sind die korrekte Größe und Position des Cuff sowie die Position des Arms in Relation zum Herzen für die Qualität der Messung entscheidend. Noch wichtiger als bei der manuellen Messung ist bei oszillometrischer Messung das Vermeiden von Störbewegungen, sowohl aktiv durch Muskelkontraktion des Patienten als auch passiv durch Bewegung des Arms, Transport, Umlagerung und externen Druck (Positionierung des Patienten) während der Messung. Da die Amplitude der Oszillation so gering ist, können schon minimale Erschütterungen die Messgenauigkeit beeinträchtigen [18]. In manchen Situationen kann es aufgrund der **niedrigen Oszillationsamplitude** zu fehlerhaften Messungen kommen, z. B. im Schock. Die Messung am Bein des Patienten kann derzeit nicht empfohlen werden [19].

Das Vermeiden von Störbewegungen ist bei der oszillometrischen Messung noch wichtiger als bei dem manuellen Verfahren

Die Abschätzung der Blutdruckwerte mithilfe der Oszillometrie unterliegt einem **populationsbasierten Algorithmus**, was es zu bedenken gilt, falls der Patient oder sein Zustand stark von der Norm abweicht (Kinder, Patienten mit Gefäßerkrankungen). Bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen wird empfohlen, mehrere Messungen durchzuführen und die Messergebnisse zu mitteln [20].

Vor- und Nachteile. Die Blutdrucküberwachung mithilfe der Oszillometrie hat einige große Vorteile im klinischen Alltag. Zum einen ist das Verfahren nach **kurzer Einweisung** sehr einfach anzuwenden. Die automatische Messung bindet nach Anbringen der Manschette kein weiteres Personal. Des Weiteren ist das Monitoring auch bei Umgebungsgeräuschen möglich.

Das automatische Verfahren hat jedoch auch Nachteile. Die Überwachung ist zwar nicht invasiv, es wurden bei lang andauernder Anwendung jedoch vereinzelt **Druckschäden** oder petechiale Blutungen, hervorgerufen durch den Cuff, beschrieben [21]. Ein weiterer Nachteil der oszillometrischen Messung ist die Dauer des Messzyklus von meist 30–60 s. Ist das Signal aufgrund einer vorliegenden Hypotonie schwach, wird die Messung oft vom Gerät wiederholt. Sehr lange Messzeiten sind somit ein Warnhinweis, dass der Kreislauf beeinträchtigt sein könnte.

Ein Nachteil der oszillometrischen Messung ist die Dauer des Messzyklus

Die Messung am Oberarm wird von vielen Ärzten als der „wahre Blutdruck" betrachtet, obwohl – wie oben erläutert – das Verfahren keine standardisierte Messung, sondern eher eine Abschät-

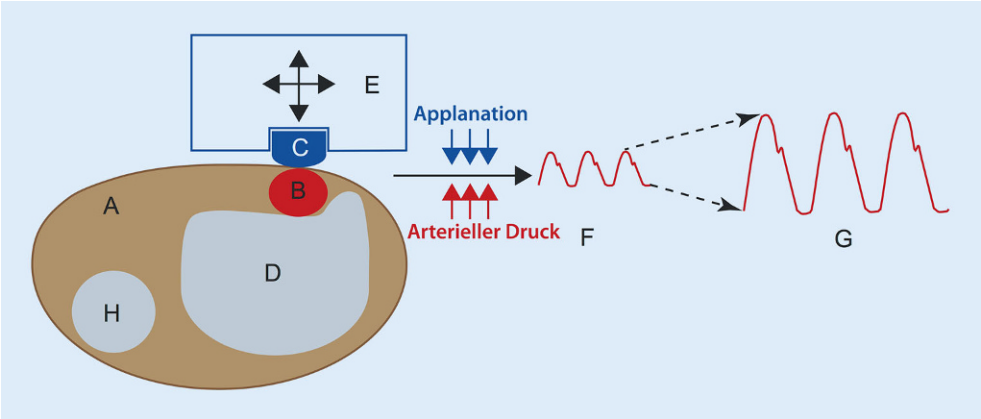

Abb. 3 ▲ Messprinzip der radial-arteriellen Applanationstonometrie. Zu sehen ist der schematische Querschnitt des Handgelenks (*A*). Die A. radialis (*B*) wird durch einen Sensor (*C*) abgeflacht, gegen das knöcherne Widerlager des Radius (*D*) (*H* ulnar). Eine Manschette (*E*) beinhaltet den elektrischen Antrieb des Sensors, um automatisch den Punkt der maximalen Pulsation aufzusuchen (Äquivalent zum arteriellen Mitteldruck). Die kontinuierlich abgeleitete Blutdruckkurve (*F*) wird anhand von biometrischen Daten skaliert (*G*). (Aus Saugel et al. [5], mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)

Oszillometrisch gemessene sehr niedrige oder sehr hohe Blutdruckwerte weichen oft erheblich vom direkten Blutdruck ab

zung des Blutdrucks darstellt. Die hinterlegten Algorithmen der Oszillometrie sind weitgehend an normotensiven Patienten entwickelt worden und bieten daher eine gute Messqualität bei normotensiven Werten unter stabilen Bedingungen. Allerdings weisen oszillometrische Verfahren im Bereich sehr niedriger oder sehr hoher Blutdruckwerte erhebliche Abweichungen im Vergleich zum direkten Blutdruck auf [22]. Bei niedrigem Blutdruck werden falsch-hohe Werte, bei hohem Blutdruck falsch-niedrige Werte angezeigt. Diese Abweichung wiegt den Behandler in falscher Sicherheit und führt zur **Untertherapie** der Hypo- bzw. Hypertonie. Eine akkurate Messung ist jedoch bei instabilen Patienten gerade im Grenzbereich zur Therapiesteuerung von großer Bedeutung, um Komplikationen wie Myokardischämie, Nierenschädigung oder Schlaganfälle zu vermeiden [23, 24].

Intermittierende Verfahren stellen eine Momentaufnahme des Kreislaufs dar

Zuletzt ist den intermittierenden Verfahren gemein, dass sie eine Momentaufnahme des Kreislaufs und keine kontinuierliche Überwachung darstellen. Ereignisse, die zwischen den Messungen auftreten, können durch diese Art des Monitorings naturgemäß nicht erfasst werden. Auf dieser Einschränkung basiert die Entwicklung der im Folgenden dargestellten Methoden zur kontinuierlichen, nichtinvasiven Blutdruckmessung.

Kontinuierliche Blutdruckmessung

Automatisierte Applanationstonometrie

Es wurden verschiedene Verfahren zur kontinuierlichen nichtinvasiven Überwachung des Blutdrucks beschrieben. Nur der Vollständigkeit halber soll die automatisierte Applanationstonometrie zur kontinuierlichen nichtinvasiven Blutdruckmessung erwähnt sein (◘ **Abb. 3**). Dabei wird der Druck in der A. radialis mithilfe eines elektromechanisch bewegten **Sensors** [25, 26] oder Sensor-Array gemessen [27].

Fingerfotoplethysmographie

Geschichte. Die weiter als die Applanationstonometrie verbreitete Methode zur kontinuierlichen nichtinvasiven Überwachung des Blutdrucks – die „vascular unloading technique" oder auch Fingerfotoplethysmographie oder Finger-Cuff-Technologie – basiert auf der Arbeit des tschechischen Physiologen **Jan Peňáz** in den 1970er-Jahren [28]. Sein grundlegendes Messprinzip wurde weiterentwickelt und ergänzt die Möglichkeiten, im klinischen Umfeld den Blutdruck eines Patienten kontinuierlich zu messen (◘ **Abb. 4**).

Messprinzip. Mit Geräten, die auf der Fingerfotoplethysmographie beruhen, erfolgt die Messung am **mittleren Fingerglied** (möglich sind DII–IV). In der Fingermanschette befinden sich zum einen ein aufblasbarer Cuff, zum anderen eine Infrarotlichtquelle und -sensor. Mithilfe der

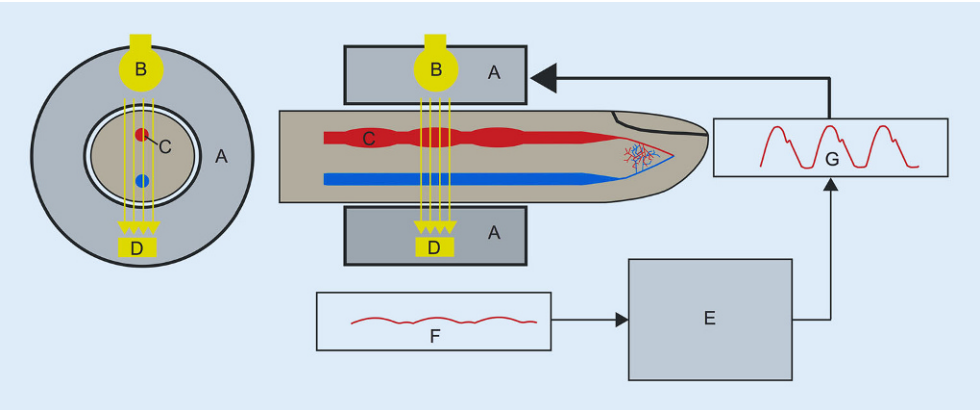

Abb. 4 ▲ Messprinzip der Fingerfotoplethysmographie. Eine aufblasbare Fingermanschette (*A*) überträgt Druck auf den Finger. Mithilfe einer Infrarotlichtquelle (*B*) und eines Infrarotdetektors (*D*) werden der Durchmesser der Fingerarterie (*C*) bzw. das Blutvolumen sowie die Pulsation gemessen. Ein Anstieg des Arteriendurchmessers führt zum Druckanstieg in der Manschette durch das Kontrollsystem (*E*), um den Durchmesser konstant zu halten. Aus dem Druck, der zur Konstanthaltung des Volumens in der Fingerarterie notwendig ist (*F*), kann indirekt eine arterielle Druckkurve errechnet werden (*G*). (Aus Saugel et al. [5], mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)

Lichtquelle und des Sensors lässt sich der Durchmesser bzw. das Volumen der Fingerarterie ableiten. Der Druck im Cuff wird nun sehr hochfrequent so angepasst, dass das Volumen in der Arterie konstant bleibt. Aus den **Druckanpassungen**, die dazu nötig sind, lässt sich indirekt eine Blutdruckkurve errechnen.

Mithilfe der Lichtquelle und des Sensors lässt sich der Durchmesser bzw. das Volumen der Fingerarterie ableiten

Um aus der erzeugten Kurve Absolutwerte abzuleiten, ist eine Kalibration notwendig. Dabei wählen verschiedene Hersteller unterschiedliche Wege: Ein Gerät wird anhand eines populationsbasierten Algorithmus skaliert, wozu die Eingabe von Alter, Geschlecht, Gewicht und Größe des Patienten notwendig ist [29], während ein anderes Gerät mithilfe eines Oberarm-Cuff den oszillometrisch bestimmten systolischen und diastolischen Wert zur Kalibration nutzt [30]. Die Auswirkung des hydrostatischen Drucks der Blutsäule ist bei der Messung am Finger erheblich. Deshalb verwendet das erst genannte Gerät zusätzlich einen Sensor, der auf Höhe des Vorhofs des Patienten befestigt wird, womit Höhenunterschiede der Hand korrigiert werden können. Bei der Kalibration auf Messwerte über der A. brachialis entfällt diese Korrektur.

Die Auswirkung des hydrostatischen Drucks der Blutsäule ist bei der Messung am Finger erheblich

Im klinischen Alltag wird häufig die Frage gestellt, ob man sich auf die Messwerte dieser neuartigen Geräte überhaupt verlassen könne. Eine Metaanalyse von Evaluationsstudien ergab für das erstgenannte Gerät eine mittlere Abweichung (±SD) von 3,5 ± 6,8 mm Hg für den mittleren arteriellen Blutdruck und −1,6 ± 8,4 mm Hg für den systolischen Blutdruck im Vergleich zur invasiven Messung [31]. Die Metaanalyse von Vergleichsstudien für das zweite Gerät (direkte Blutdruckmessung als Referenz) stellte eine Abweichung von −1,8 ± 12,8 mm Hg für den systolischen sowie von 5,5 ± 9,3 mm Hg für den mittleren Blutdruck fest [31]. Das bedeutet, dass die Messung weniger genau ist als die direkte Blutdruckmessung. Sie ist aber durchaus vergleichbar mit oszillometrischen Verfahren [32].

Die Fingerfotoplethysmographie ist weniger genau ist als die direkte Blutdruckmessung

Fehlerquellen. Voraussetzung für gute Signalqualität ist der korrekte Sitz der Fingermanschette. Es stehen verschiedene Größen zur Auswahl. Dabei soll die Manschette nicht über einem Gelenk, sondern in der Mitte des Mittelglieds des Fingers angelegt werden. Bei stark deformierten Fingern kann die Messung fehlschlagen. Eine weitere Ursache für fehlerhafte Messungen ist/sind die Bewegung der Finger, insbesondere bei wachen Patienten, oder passive Bewegungen durch Lagerung oder Transport. Besteht eine **hochgradige Arteriosklerose** der peripheren Gefäße, kann die Messgenauigkeit beeinträchtigt sein. Zudem gilt es, bei der Anwendung zu bedenken, dass bei **starker Vasokonstriktion** durch Zentralisierung die Durchblutung der Akren kompromittiert ist. Folglich stößt das Verfahren im manifesten Schock an seine Grenzen. Bei Kalibration der Blutdruckwerte mithilfe der oszillometrischen Messung am Oberarm müssen die Limitationen der Oszillometrie (wie zuvor erläutert) beachtet werden.

Bei stark deformierten Fingern kann die Messung fehlschlagen

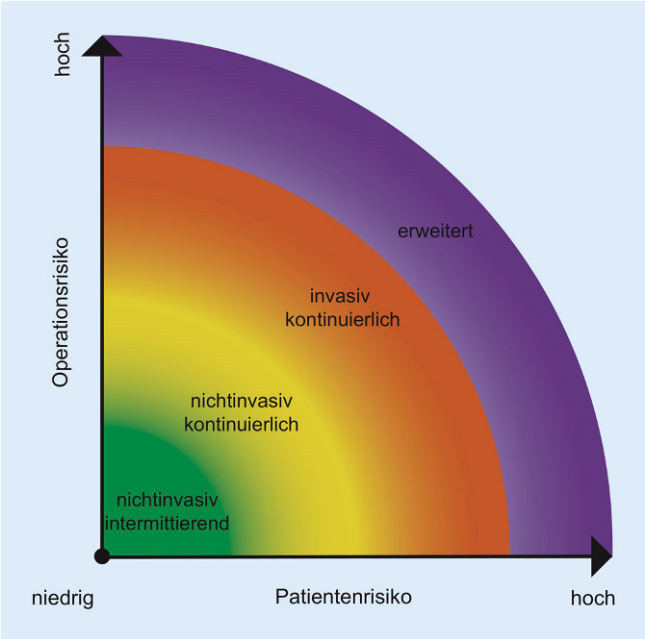

Abb. 5 ◄ Individualisierte Wahl der Methode zur Blutdrucküberwachung. Bei Hochrisikoeingriffen und schweren Vorerkrankungen ist erweitertes hämodynamisches Monitoring sinnvoll (*violett*). (Aus Meidert und Saugel [33])

Der Trend des Blutdruckwerts ist am Monitor leicht zu verfolgen

Vor- und Nachteile. Der große Vorteil der Fingerfotoplethysmographie ist die **kontinuierliche Überwachung** des Blutdrucks von Herzaktion zu Herzaktion („beat to beat") ohne arterielle Kanülierung. Neben den kontinuierlich berechneten Absolutwerten ist auch der Trend des Blutdruckwerts am Monitor leicht zu verfolgen, was frühe therapeutische Interventionen ermöglicht.

Die Empfindlichkeit gegenüber Bewegungsartefakten schränkt die Anwendung beim wachen Patienten allerdings etwas ein. Zudem empfinden manche Patienten die **venöse Stauung**, die durch den Cuff im Fingerendglied erzeugt wird, als unangenehm.

Die Möglichkeit einer arteriellen Blutentnahme zur Überwachung des pulmonalen Gasaustauschs fehlt

Der Einsatz in der Intensivmedizin ist durch die fehlende Möglichkeit einer arteriellen Blutentnahme zur Überwachung des pulmonalen Gasaustauschs limitiert. Zudem ist diese Art der Überwachung derzeit noch vergleichsweise teuer (durch Geräteanschaffung und/oder Verbrauchsartikel).

Bei all den Möglichkeiten der Blutdruckmessung stellt sich nun die Frage, welches Verfahren am besten zur Patientenüberwachung und zur Therapiesteuerung geeignet ist.

Indikation

Je höher das Risiko, desto kontinuierlicher und invasiver wird das Monitoring gewählt

Generell basiert die Wahl des Blutdruck-Monitorings auf einer Risikoabwägung. Für die perioperative Phase hängt diese vom Risiko des operativen Eingriffs und dem Risiko des Patienten aufgrund seiner Haupt- und Nebendiagnosen ab. Vereinfacht gesagt gilt: Je höher das Risiko, desto kontinuierlicher und invasiver sollte das Monitoring gewählt werden (◘ **Abb. 5**). Für gesunde Patienten mit kleinen Eingriffen ist die Blutdrucküberwachung mithilfe der Oszillometrie sehr gut geeignet. Für Eingriffe mit der Gefahr von hohem Blutverlust, Gefäßverletzungen, bei Extremlagerung (z. B. Beach-chair-Position) oder der Notwendigkeit der **akkuraten Blutdruckeinstellung** (z. B. intrakranielle Eingriffe) ist die direkte Blutdruckmessung indiziert. Das Gleiche gilt für schwer vorerkrankte Patienten, insbesondere, wenn nach dem Eingriff eine Überwachung auf einer Intensivstation geplant ist.

Die kontinuierliche nichtinvasive Blutdrucküberwachung kann die Funktion einer „Wacharterie" bei Risikopatienten übernehmen

Im perioperativen Setting sehen die Autoren des vorliegenden Beitrags den Nutzen der kontinuierlichen nichtinvasiven Blutdrucküberwachung bei speziellen Patientengruppen. Zum einen sind dies Patienten, deren Gefäße es unbedingt zu schonen gilt, wie beispielsweise nach Nierentransplantationen. Zum anderen kann eine kontinuierliche nichtinvasive Blutdrucküberwachung die Funktion einer „Wacharterie" zur Einleitung der Allgemeinanästhesie bei Risikopatienten übernehmen, ohne die für den Patienten oft unangenehme Punktion. Das **Hypotonierisiko** lässt sich durch kontinuierliche Blutdruckmessung verringern [7, 8]. Dieser Effekt konnte auch während der operativen Schnittentbindung in Spinalanästhesie gezeigt werden [34]. Außerhalb der

operativen Medizin ist der Nutzen der nichtinvasiven kontinuierlichen Verfahren in der Notaufnahme [35, 36] und während endoskopischer Eingriffe [37, 38] gezeigt worden. Hier wird bei intermittierender Messung eine Kreislaufdepression des Patienten womöglich zu spät erkannt, aber die Infrastruktur für die invasive Überwachung fehlt. Auch auf „Intermediate-care"-Stationen scheint die Verfügbarkeit dieses Monitorings sinnvoll.

Die Notfallmedizin hingegen ist eine klare Domäne der klassischen, manuellen Messung, auch mithilfe der Palpation zur schnellen Einschätzung der Kreislaufsituation. Daneben ist bei diesen Patienten im Rahmen der innerklinischen Schockraumversorgung die invasive Messung aufgrund der Unzuverlässigkeit nichtinvasiver Verfahren bei Kreislaufinsuffizienz indiziert.

Die Notfallmedizin ist eine klare Domäne der klassischen manuellen Messung

Die Blutdruckmessung bei Kindern stellt den Behandler vor besondere Herausforderungen. Intraoperativ wird häufig ein Verfahren, beruhend auf der Oszillometrie, verwendet. Dabei gilt es zu bedenken, dass durch den meist niedrigeren Blutdruck von Kindern die Amplitude der Oszillation im Cuff geringer ausfällt als bei Erwachsenen und das Verfahren in der Hypotonie bei vielen Geräten an seine Grenzen stößt [39, 40].

Durch den meist niedrigeren Blutdruck von Kindern fällt die Amplitude der Oszillation im Cuff geringer aus als bei Erwachsenen

Fazit für die Praxis

- **Bei allen Vor- und Nachteilen der beschriebenen Überwachungsmöglichkeiten obliegt es dem Arzt, das Monitoring den Umständen anzupassen und ggf. auf ein anderes Verfahren zu wechseln.**
- **Dazu ist neben dem Wissen über Fehlerquellen und Limitationen der verwendeten Methode auch der klinische Eindruck des Patienten für die optimale Versorgung von großer Bedeutung.**

Korrespondenzadresse

Dr. A. S. Meidert
Klinik für Anaesthesiologie, Klinikum der Universität München (LMU)
Marchioninistr. 15, 81377 München, Deutschland
agnes_meidert@web.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. Gemäß den Richtlinien des Springer Medizin Verlags werden Autoren und Wissenschaftliche Leitung im Rahmen der Manuskripterstellung und Manuskriptfreigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Interessen abzugeben.

Autoren. A.S. Meidert: finanzielle Interessen: FöFoLe-Programm für Nachwuchswissenschaftler der medizinischen Fakultät der LMU München 2015–2017 incl. Reisestipendium für ESA 2016 in London und DAC 2016 in Leipzig. Nichtfinanzielle Interessen: Assistenzärztin in Weiterbildung, Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Universität München | Mitgliedschaften: DGAI und BDA. **J. Briegel** gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. Nichtfinanzielle Interessen: Professor der Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Universität München |Mitgliedschaften: DGAI, BDA, DIVI und ESICM. **B. Saugel**: finanzielle Interessen: Forschungsförderung von: Pulsion Medical Systems SE (Feldkirchen, Deutschland), CNSystems Medizintechnik GmbH (Graz, Österreich), Tensys Medical Inc. (San Diego, CA, USA), Retia Medical LLC (Valhalla, NY, USA) – Honorare für Vorträge und Erstattung von Reisekosten von: Pulsion Medical Systems SE (Feldkirchen, Deutschland), Edwards Lifesciences (Irvine, CA, USA), CNSystems Medizintechnik GmbH (Graz, Österreich), Tensys Medical Inc. (San Diego, CA, USA), Philips Medizin-Systeme Böblingen GmbH (Böblingen, Deutschland) – Beratertätigkeit für: Pulsion Medical Systems SE (Feldkirchen, Deutschland), Edwards Lifesciences (Irvine, CA, USA), Tensys Medical Inc. (San Diego, CA, USA). Mitgliedschaft: DGAI.

Wissenschaftliche Leitung. Die vollständige Erklärung zum Interessenkonflikt der Wissenschaftlichen Leitung finden Sie am Kurs der zertifizierten Fortbildung auf www.springermedizin.de/cme.

Der Verlag erklärt, dass für die Publikation dieser CME-Fortbildung keine Sponsorengelder an den Verlag fließen.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. Magder SA (2014) The highs and lows of blood pressure: Toward meaningful clinical targets in patients with shock. Crit Care Med 42(5):1241–1251
2. Magder S (2018) The meaning of blood pressure. Crit Care 22(1):257
3. Ortega R, Connor C, Kotova F, Deng W, Lacerra C (2017) Use of pressure transducers. N Engl J Med 376(14):e26
4. McGhee BH, Bridges EJ (2002) Monitoring arterial blood pressure: what you may not know. Crit Care Nurse 22(2):60–79
5. Saugel B, Dueck R, Wagner JY (2014) Measurement of blood pressure. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 28(4):309–322
6. Dorman T, Breslow MJ, Lipsett PA, Rosenberg JM, Balser JR, Almog Y et al (1998) Radial artery pressure monitoring underestimates central arterial pressure during vasopressor therapy in critically ill surgical patients. Crit Care Med 26(10):1646–1649
7. Meidert AS, Nold JS, Hornung R, Paulus AC, Zwissler B, Czerner S (2017) The impact of continuous non-invasive arterial blood pressure monitoring on blood pressure stability during general anaesthesia in orthopaedic patients: A randomised trial. Eur J Anaesthesiol 34(11):716–722
8. Maheshwari K, Khanna S, Bajracharya GR, Makarova N, Riter Q, Raza S et al (2018) A randomized trial of continuous noninvasive blood pressure monitoring during noncardiac surgery. Anesth Analg 127(2):424–431
9. Scheer B, Perel A, Pfeiffer UJ (2002) Clinical review: Complications and risk factors of peripheral arterial catheters used for haemodynamic monitoring in anaesthesia and intensive care medicine. Crit Care 6(3):199–204
10. Muntner P, Einhorn PT, Cushman WC, Whelton PK, Bello NA, Drawz PE et al (2019) Blood pressure assessment in adults in clinical practice and clinic-based research: JACC scientific expert panel. J Am Coll Cardiol 73(3):317–335
11. Booth J (1977) A short history of blood pressure measurement. Proc R Soc Med 70(11):793–799
12. Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M et al (1993) Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 88(5 Pt 1):2460–2470
13. Netea RT, Lenders JW, Smits P, Thien T (2003) Both body and arm position significantly influence blood pressure measurement. J Hum Hypertens 17(7):459–462
14. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2013) American national standard for manual, electronic, or automated sphygmomanometers (ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013)
15. Hunyor SN, Flynn JM, Cochineas C (1978) Comparison of performance of various sphygmomanometers with intra-arterial blood-pressure readings. Br Med J 2(6131):159–162
16. Posey JA, Geddes LA, Williams H, Moore AG (1969) The meaning of the point of maximum oscillations in cuff pressure in the indirect measurement of blood pressure. 1. Cardiovasc Res Cent Bull 8(1):15–25
17. Drzewiecki G, Hood R, Apple H (1994) Theory of the oscillometric maximum and the systolic and diastolic detection ratios. Ann Biomed Eng 22(1):88–96
18. Alpert BS, Quinn D, Gallick D (2014) Oscillometric blood pressure: A review for clinicians. J Am Soc Hypertens 8(12):930–938
19. Drake MJ, Hill JS (2013) Observational study comparing non-invasive blood pressure measurement at the arm and ankle during caesarean section. Anaesthesia 68(5):461–466
20. Lakhal K, Ehrmann S, Martin M, Faiz S, Reminiac F, Cinotti R et al (2015) Blood pressure monitoring during arrhythmia: Agreement between automated brachial cuff and intra-arterial measurements. Br J Anaesth 115(4):540–549
21. Devbhandari M, Shariff Z, Duncan AJ (2006) Skin necrosis in a critically ill patient due to a blood pressure cuff. J Postgrad Med 52(2):136–138
22. Wax DB, Lin HM, Leibowitz AB (2011) Invasive and concomitant noninvasive intraoperative blood pressure monitoring: Observed differences in measurements and associated therapeutic interventions. Anesthesiology 115(5):973–978
23. Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, Kurz A, Turan A, Rodseth RN et al (2013) Relationship between intraoperative mean arterial pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: Toward an empirical definition of hypotension. Anesthesiology 119(3):507–515
24. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, Mascha EJ, Singh A, Sessler DI et al (2017) Relationship between Intraoperative hypotension, defined by either reduction from baseline or absolute thresholds, and acute kidney and myocardial injury after noncardiac surgery: A retrospective cohort analysis. Anesthesiology 126(1):47–65
25. Dueck R, Goedje O, Clopton P (2012) Noninvasive continuous beat-to-beat radial artery pressure via TL-200 applanation tonometry. J Clin Monit Comput 26(2):75–83
26. Saugel B, Meidert AS, Hapfelmeier A, Eyer F, Schmid RM, Huber W (2013) Non-invasive continuous arterial pressure measurement based on radial artery tonometry in the intensive care unit: A method comparison study using the T-Line TL-200pro device. Br J Anaesth 111(2):185–190
27. Zayat R, Goetzenich A, Lee JY, Kang H, Jansen-Park SH, Schmitz-Rode T et al (2017) Comparison between radial artery tonometry pulse analyzer and pulsed-Doppler echocardiography derived hemodynamic parameters in cardiac surgery patients: A pilot study. PeerJ 5:e4132
28. Penaz J, Voigt A, Teichmann W (1976) Contribution to the continuous indirect blood pressure measurement. Z Gesamte Inn Med 31(24):1030–1033
29. Martina JR, Westerhof BE, van Goudoever J, de Beaumont EM, Truijen J, Kim YS et al (2012) Noninvasive continuous arterial blood pressure monitoring with Nexfin®. Anesthesiology 116(5):1092–1103
30. Hahn R, Rinosl H, Neuner M, Kettner SC (2012) Clinical validation of a continuous non-invasive haemodynamic monitor (CNAP™ 500) during general anaesthesia. Br J Anaesth 108(4):581–585
31. Kim SH, Lilot M, Sidhu KS, Rinehart J, Yu Z, Canales C et al (2014) Accuracy and precision of continuous noninvasive arterial pressure monitoring compared with invasive arterial pressure: A systematic review and meta-analysis. Anesthesiology 120(5):1080–1097
32. Vos JJ, Poterman M, Mooyaart EA, Weening M, Struys MM, Scheeren TW et al (2014) Comparison of continuous non-invasive finger arterial pressure monitoring with conventional intermittent automated arm arterial pressure measurement in patients under general anaesthesia. Br J Anaesth 113(1):67–74
33. Meidert AS, Saugel B (2018) Techniques for non-invasive monitoring of arterial blood pressure. Front Med. https://doi.org/10.3389/fmed.2017.00231
34. Ilies C, Kiskalt H, Siedenhans D, Meybohm P, Steinfath M, Bein B et al (2012) Detection of hypotension during Caesarean section with continuous non-invasive arterial pressure device or intermittent oscillometric arterial pressure measurement. Br J Anaesth 109(3):413–419
35. Nowak RM, Sen A, Garcia AJ, Wilkie H, Yang JJ, Nowak MR et al (2011) Noninvasive continuous or intermittent blood pressure and heart rate patient monitoring in the ED. Am J Emerg Med 29(7):782–789
36. Wagner JY, Prantner JS, Meidert AS, Hapfelmeier A, Schmid RM, Saugel B (2014) Noninvasive continuous versus intermittent arterial pressure monitoring: Evaluation of the vascular unloading technique (CNAP device) in the emergency department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 22(1):8
37. Nicklas JY, Beckmann D, Killat J, Petzoldt M, Reuter DA, Rosch T et al (2019) Continuous non-invasive arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: A prospective observational study. J Clin Monit Comput 33(1):25–30
38. Siebig S, Rockmann F, Sabel K, Zuber-Jerger I, Dierkes C, Brunnler T et al (2009) Continuous non-invasive arterial pressure technique improves patient monitoring during interventional endoscopy. Int J Med Sci 6(1):37–42
39. Meidert AS, Tholl M, Hüttl TK, Bernasconi P, Peraud A, Briegel J (2019) Accuracy of oscillometric noninvasive blood pressure compared to intra-arterial blood pressure in infants and small children during neurosurgical procedures. Eur J Anaesthesiol 36(6):400–405
40. Dannevig I, Dale HC, Liestol K, Lindemann R (2005) Blood pressure in the neonate: Three non-invasive oscillometric pressure monitors compared with invasively measured blood pressure. Acta Paediatr 94(2):191–196

CME-Fragebogen

Teilnahme am zertifizierten Kurs auf CME.SpringerMedizin.de
- Der Teilnahmezeitraum beträgt 12 Monate, den Teilnahmeschluss finden Sie online beim CME-Kurs.
- Fragen und Antworten werden in zufälliger Reihenfolge zusammengestellt.
- Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort zutreffend.
- Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der Fragen richtig beantwortet werden.

Auf der Intensivstation übernehmen Sie einen Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz im kardiogenen Schock. Welche Art der Messung eignet sich am besten zur Therapiesteuerung?
- Invasive Messung in der A. femoralis
- Invasive Messung in der A. radialis
- Oszillometrische Messung mittels Manschette am Oberarm
- Oszillometrische Messung mittels Manschette am Unterschenkel
- Kontinuierliche nichtinvasive Messung mittels Fingerfotoplethysmographie

Unmittelbar nach Einleitung einer Allgemeinanästhesie bei einem 70-jährigen Patienten im Stadium 2 der ASA-Klassifikation fällt Ihnen auf, dass die Manschette der oszillometrischen Messung sich wiederholt aufpumpt und bislang keine Werte anzeigt. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
- Das Gerät weist einen technischen Defekt auf.
- Die Verbindung zum Monitor wurde unterbrochen.
- Es besteht ein akuter Verschluss der A. subclavia.
- Es liegt eine hypotone Kreislaufsituation vor.
- Muskelartefakte stören die Verarbeitung der Oszillation im Cuff.

Sie überwachen Ihren Patienten während eines abdominellen Eingriffs mittels direkter Blutdruckmessung. Der Druckabnehmer ist an einer Halterung neben dem OP-Tisch angebracht. Der Operateur bittet Sie, den Tisch höher zu fahren. Was müssen Sie nach Durchführen der Anweisung des Operateurs beachten?
- Es ist ein erneuter Nullabgleich durchzuführen.
- Es kommt zur Unterdämpfung der arteriellen Kurve.
- Es kommt zur Überdämpfung der arteriellen Kurve.
- Der am Monitor angezeigte Druck ist falsch-niedrig.
- Der am Monitor angezeigte Druck ist falsch-hoch.

Ein 40-jähriger Patient ist zur Operation als Empfänger einer Nierenlebendspende geplant. Am linken Arm des Patienten befindet sich ein Shunt. Sie erwarten keinen großen Blutverlust. Sie besprechen mit Ihrer Pflegekraft das Monitoring für den Eingriff. Welche Art der Blutdrucküberwachung wählen Sie idealerweise?
- Automatische oszillometrische Messung am linken Oberarm
- Nichtinvasive kontinuierliche Messung am Finger mittels Fotoplethysmographie
- Invasive Messung in der linksseitigen A. radialis
- Invasive Messung in der rechtsseitigen A. radialis
- Invasive Messung in der rechtsseitigen A. brachialis

Bei Anwendung der nichtinvasiven Blutdruckmessung müssen einige mögliche Fehlerquellen beachtet werden. Welche stellt *keine* typische Fehlerquelle dar?
- Verwendung einer zu schmalen Manschette im Verhältnis zum Oberarm
- Sitz der Manschette am Oberarm ohne Knochenkontakt zum Olecranon
- Muskelkontraktionen des Patienten, z. B. Kältezittern
- Erschütterungen, z. B. durch eine Transportsituation
- Externer Druck auf die Manschette während der Messung

Bei Anwendung der invasiven Blutdruckmessung müssen einige mögliche Fehlerquellen beachtet werden. Welche stellt *keine* typische Fehlerquelle dar?
- Falsche Höhenposition des Druckwandlers
- Fehlende Kalibrierung zum atmosphärischen Druck
- Benutzung nichtbenötigter Verlängerungen/Dreiwegehähne
- Zu häufige Anwendung der „fast-flush method“
- Periphere Messung bei hohen Katecholamindosierungen

Wie wird der Blutdruck bei Verwendung eines oszillometrischen Geräts bestimmt?
- Ein gerätespezifischer Algorithmus analysiert kleine Schwankungen im Cuff-Druck während der Deflation der Manschette und generiert aus deren Verlauf systolischen, mittleren und diastolischen Verlauf.
- Das Gerät misst den Blutfluss in der A. brachialis und berechnet aus der Differenz von wenig bis voller Fluss je nach Kompression systolischen, mittleren und diastolischen Blutdruck.
- Ein im Cuff integrierter Sensor misst Strömungsgeräusche, bei deren Auftreten und Verschwinden systolischer und

diastolischer Druck respektive liegen; der mittlere Druck wird errechnet.
- Ein Sensor bestimmt den Durchmesser der A. brachialis und kann so nach deren Kompressionsgrad systolischen, diastolischen und mittleren Blutdruck bestimmen.
- Eine Rückkopplung zur pulsoxymetrischen Kurve der ipsilateralen Hand informiert das Gerät über den Druck, bei dem der Blutfluss in der A. brachialis unterbunden ist (systolischer Druck) bzw. bei welchem Druck die Kurve wieder mit dem Ausgangswert vor Kompression übereinstimmt (diastolischer Druck).

Bei einem intrathorakalen Eingriff in Rechtsseitenlage erfolgt die oszillometrische Blutdruckmessung am linken Oberarm, außerdem liegt ein Katheter in der rechtsseitigen A. radialis zur direkten Blutdruckmessung. Der Druckabnehmer befindet sich auf adäquater Höhe. Während der Operation messen Sie kontinuierlich, das Intervall für nichtinvasive Messung stellen Sie auf 20-minütlich. Der oszillometrische Blutdruck zeigt nach dem Messzyklus 90/40 (55) mmHg, der intraarterielle Druck zur gleichen Zeit 110/59 (75) mmHg (Systole/Diastole [Mitteldruck]). Was ist die wahrscheinlichste Ursache für die Messdifferenz?
- Die Blutdruckmanschette wurde zu klein gewählt.
- Der Druckabnehmer wurde zu hoch angebracht.
- Die Höhendifferenz zwischen dem linken Oberarm und dem rechtem Vorhof.
- Die Höhendifferenz zwischen dem arteriellen Katheter und dem rechten Vorhof.
- Die Oszillometrie unterschätzt die Hypotonie des Patienten.

Was ist ein typischer Grund für eine unterdämpfte Druckkurve?
- Knick im arteriellen Katheter
- Luftblase im Schlauch
- Thrombus an der Katheterspitze
- Schlauchsystem zu steif
- Druckabnehmer nicht zur Atmosphäre genullt

Wir wird der mittlere arterielle Druck (MAD) berechnet?
- Der MAD entspricht der Hälfte der Summe von systolischem und diastolischem Blutdruck.
- Der MAD wird aus dem Integral der Blutdruckkurve berechnet.
- Der MAD lässt sich näherungsweise aus dem Quotienten von systolischem Blutdruck und zentralem Venendruck (ZVD) berechnen.
- Der MAD entspricht dem Wert von zwei Dritteln des systolischen Blutdrucks.
- Der MAD lässt sich berechnen, in dem man den diastolischen Blutdruck mit dem Faktor 1,2 multipliziert.